八十二年第二次專門職業及技術人員檢覈筆試試題　題號：10－3　全一頁

類　　科：冷凍空調工程技師

科　　目：冷凍空調原理

考試時間：二 小 時

一、於濕空氣線圖 (Psychrometric chart)上，「等焓值線」(constant enthalpy)與「等濕球溫度線」(constant wet bulb temperature)是否重合？爲什麼？（10分）

二、㈠試繪簡圖說明，如何於濕空氣線圖上，依據空調負荷顯熱比 (Effective Sensible Heat Factor, ESHF),求取空調器冷卻盤管之裝置露點溫度(Apparatus Dew Point, ADP)?
㈡冷卻盤管本身也有顯熱降溫能力，其佔全部冷卻能力之比值，稱爲設備之顯熱比 (Apparatus Sensible Heat Ratio,ASHR)。如何自 ASHR 求取 ADP ?
㈢ ESHF 與 ASHR 之間有何相互關係？其意義爲何？（20分）

三、㈠計算空調熱負荷時，如何計算通過建築壁體之熱傳量？其兩端溫度差要如何計算？
㈡進入壁體的熱量，經由何種過程，才逐漸變成空調負荷？（10分）

四、㈠ R-11, R-12 與 R-22 冷媒之管制時程爲何？
㈡比較此三種冷媒對地球臭氧層破壞力之大小。
㈢這些冷媒之替代品爲何？
㈣冷媒的使用，對造成地球的溫室效應 (Global Warming Effect) 有何影響？（20分）

五、試依冷媒莫里爾線圖 (Mollier Diagram) 及冷媒質量流率(Mass Flow Rate)之觀點，比較冷凍系統於：
㈠運轉時，冷媒蒸發溫度之高低對系統熱效率之影響。
㈡冷凍系統於部分負載時，應控制於固定的冰水供應（出水）溫度，或固定的冰水回流（回水）溫度？何者有較佳的熱效率？（20分）

六、㈠吸收式冷凍機之耗電量與傳統式電動壓縮冷凍機比較，何者爲大？試依所需壓縮功 (Compression Work) 之觀點，說明其原理。
㈡列舉兩種目前商用吸收式冷凍機所採用之冷媒與吸收劑。
㈢吸收式冷凍機如何當熱泵 (Heat Pump) 使用？試繪製簡要系統圖加以說明。（20分）